

Feuille de TD n° 3

Applications

1 Identifier les éléments fondamentaux d'une application

Exercice 1 : Soient f et g les applications définies par :

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 & \text{et} & & g: \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (x + y, x - y, x) & & & (x, y, z) &\longmapsto (x + y + z, x + y) \end{aligned}$$

- (a) Déterminer l'image par f de $A = (1, 2)$. (c) Déterminer les antécédents par f de B .
 (b) Déterminer l'image par g de $B = (-3, 1, 2)$. (d) Déterminer les antécédents par g de A .

Exercice 2 : On considère l'application f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par :

$$(x, y) \longmapsto f(x, y) = (x + y, xy).$$

- (a) Déterminer l'image par f de $A = (1, 2)$ et $B = (2, 1)$. Que peut-on dire de f ?
 (b) Déterminer les antécédents par f de $C = (1, 1)$. Que peut-on dire de f ?

2 Manipuler restriction, prolongement et composée

Exercice 3 : Soit f l'application définie de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

Pour chacune des applications suivantes, déterminer s'il s'agit d'une restriction de f , d'un prolongement de f ou ni l'un ni l'autre. Justifier votre réponse dans chaque cas.

$$\begin{aligned} g_1: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} & g_2: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} & g_3: \mathbb{R}_+ &\longrightarrow \mathbb{R} & g_4: \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 & x &\longmapsto |x|^2 & x &\longmapsto x^2 & x &\longmapsto x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_5: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} & g_6: \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R} & g_7: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} x^2 & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} & x &\longmapsto \begin{cases} x^2 & \text{si } x > 0 \\ -x^2 & \text{si } x < 0 \end{cases} & x &\longmapsto \begin{cases} x^2 & \text{si } x \geq 0 \\ -|x|^2 & \text{si } x < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Exercice 4 : Déterminer $f \circ g$ puis $g \circ f$ avec f et g données dans l'exercice 1.

Exercice 5 : Déterminer $f \circ g$ puis $g \circ f$ avec f et g deux applications définies de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ par :

$$f(n) = 2n \quad \text{et} \quad g(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ 0 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Exercice 6 : Soit f l'application définie de $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ dans $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x}{x+1}$.

- (a) Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, -\frac{1}{2}\}$. Calculer $f \circ f(x)$.
- (b) Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\}$. Calculer $f \circ f \circ f(x)$.
- (c) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, -\frac{1}{2}, \dots, -\frac{1}{n+1}\}$. Déterminer $f \circ f \circ \dots \circ f(x)$ où f apparaît n fois.

3 Étudier l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité

Exercice 7 : Déterminer si les applications suivantes sont injectives, surjectives ou bijectives.

Dans le cas où une application est bijective, donner sa réciproque.

$$\begin{array}{lll} f_1: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} & f_2: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} & f_3: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} \\ n \longmapsto 2n & n \longmapsto n+1 & n \longmapsto \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ n & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases} \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} f_4: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} & f_5: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\} & f_6: \mathbb{R} \setminus \{3\} \longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{3\} & f_7: [1, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x \longmapsto 3x+7 & x \longmapsto \frac{x}{1+x} & x \longmapsto \frac{3x+1}{x-3} & x \longmapsto x - \frac{1}{x} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} f_8:]-\infty, -1] \cup [2, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}_+ & f_9: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 & f_{10}: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ x \longmapsto \sqrt{x^2 - x - 2} & (x_1, x_2) \longmapsto (x_1 + x_2, x_1 - x_2) & (x_1, x_2, x_3) \longmapsto (x_1 x_2 x_3, x_3) \end{array}$$

Exercice 8 : Déterminer J pour que l'application soit bijective, puis donner sa réciproque.

$$\begin{array}{llll} f_1: \mathbb{R} \longrightarrow J & f_2: \mathbb{R}_+ \longrightarrow J & f_3: \mathbb{R}_+ \longrightarrow J & f_4: \mathbb{R}_+ \longrightarrow J \\ x \longmapsto 1 + e^x & x \longmapsto -\frac{x}{2} - 1 & x \longmapsto \frac{1}{1+x^2} & x \longmapsto x + x^2 \end{array}$$

Exercice 9 : Soient $f : E \rightarrow F$, $g : E \rightarrow G$ et $h : E \rightarrow F \times G$ trois applications telles que :

$$\forall x \in E, \quad h(x) = (f(x), g(x)).$$

- (a) Montrer que si f ou g est injective, alors h est injective.
- (b) On suppose f et g surjectives. A-t-on h surjective ?

Exercice 10 : Soient E un ensemble et f une application définie de E dans E .

- (a) On suppose que $f \circ f = f$. Montrer que si f est injective ou surjective, alors $f = \text{Id}_E$.
- (b) On suppose que $f \circ f \circ f = f$. Montrer que :

$$f \text{ injective} \iff f \circ f = \text{Id}_E \iff f \text{ surjective}.$$

Remarque : Une application bijective vérifiant $f \circ f = \text{Id}_E$ est appelée une **involution**.

4 Déterminer l'image directe et réciproque d'une application

Exercice 11 : Soient f et g les applications définies de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x$ et $g(x) = \sqrt{|x|}$.

- (a) Quelle est l'image directe par f de $\{0\}$?
- (c) Quelle est l'image réciproque de $[1, 2[$ par f ?
- (b) Quelle est l'image directe par g de $\mathbb{R}_-$?
- (d) Quelle est l'image réciproque de $[0, 1[$ par g ?

Exercice 12 : Soit f définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(x)$. Calculer les ensembles suivants :

- (a) $f(\mathbb{R})$.
- (c) $f\left(\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\right)$.
- (e) $f^{-1}\left(\left\{\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}\right)$.
- (g) $f^{-1}(f([0, \frac{\pi}{2}]))$.
- (b) $f([0, \pi])$.
- (d) $f\left(\left[\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right]\right)$.
- (f) $f^{-1}([0, 1])$.
- (h) $f(f^{-1}([0, 1]))$.

Exercice 13 : Soit f l'application définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $f(x) = \frac{3x+1}{x+1}$.

- (a) Déterminer l'ensemble d'arrivée de f afin que cette application soit bijective, puis exprimer f^{-1} .
- (b) Déterminer $f(]0, 1[)$ et $f([2, 3])$.
- (c) Déterminer $f^{-1}(]0, 1[)$ et $f^{-1}(]1, 2[)$.

Exercice 14 : On considère l'application f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par :

$$(x, y) \longmapsto f(x, y) = (x - 4y, 2x + 3y).$$

- (a) Montrer que f est bijective.
- (b) Déterminer $f(\Delta)$ où $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 1\}$.